

# SUITES NUMÉRIQUES

Cours — Première spécialité  
Version élève

### Comment utiliser ce cours

Chaque partie commence par ce qu’il faut **savoir** (définitions, propriétés), puis vient ce qu’il faut **savoir faire** : une méthode, avec des **exemples** faits en classe, puis des exercices « **À vous de jouer** » à chercher seul.  
Sur cette feuille, les exemples n’ont que leur **énoncé** : la résolution, marquée (au tableau), s’écrit dans le cahier pendant le cours. Les réponses des « À vous de jouer » ne sont pas données.

## I — Définition d’une suite

### Définition 1 — Suite numérique

Une **suite**  $(u_n)$  associe à chaque entier naturel  $n$  (à partir d’un certain rang  $n_0$ ) un nombre réel noté  $u_n$ .  
C’est une fonction définie sur les entiers : on écrit  $u_n$  plutôt que  $u(n)$ .

- $n$  est le **rang** (ou l’indice);
- $u_n$  est le **terme de rang  $n$** ;
- $(u_n)$ , avec les parenthèses, désigne toute la suite.

|             |   |   |   |   |    |
|-------------|---|---|---|---|----|
| rang $n$    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4  |
| terme $u_n$ | 0 | 1 | 4 | 9 | 16 |

la suite des carrés :  $u_3 = 9$

### Termes consécutifs

$u_n$  et  $u_{n+1}$  se suivent :  $u_{n+1}$  est le terme **suivant**  $u_n$  et  $u_{n-1}$  est le terme **précédent**. Si le premier terme est  $u_0$ , le 5<sup>e</sup> terme est  $u_4$  : on compte à partir de 0.

### L’indice s’écrit en petit

Dans  $u_4$ , le rang 4 est un **indice** : il s’écrit **en petit, en bas à droite** du  $u$ . Écrit à la même taille, «  $u\ 4$  » se lirait  $u \times 4$  : ce n’est pas  $u_4$ . De même,  $u_{n+1}$  (terme suivant) n’est pas  $u_n + 1$  (terme plus un).

### Méthode 1 — Repérer les termes et les rangs

#### Exemples

(au tableau)

Une suite  $(u_n)$ , de premier terme  $u_0$ , commence par : 3; 8; 15; 24; 35; 48.

- a) Donner  $u_0$  et  $u_4$ .
- b) Quel est le rang du terme 24?
- c) Quel est le 3<sup>e</sup> terme de la suite?
- d) Donner le terme qui suit  $u_4$ , puis celui qui le précède.

#### À vous de jouer

Une suite  $(v_n)$ , de premier terme  $v_0$ , commence par : 2; 6; 18; 54; 162; 486.

- a) Donner  $v_0$  et  $v_4$ .
- b) Quel est le rang du terme 54?
- c) Quel est le 3<sup>e</sup> terme de la suite?
- d) Donner le terme qui suit  $v_4$ , puis celui qui le précède.

### Méthode 2 — Trouver le premier rang d’une suite

#### Exemples

(au tableau)

Pour chaque suite, donner le premier rang  $n_0$  à partir duquel elle est définie.

- a)  $u_n = \frac{2}{n}$
- b)  $v_n = \sqrt{n-4}$
- c)  $w_n = \frac{3}{\sqrt{n-1}}$

#### À vous de jouer

Pour chaque suite, donner le premier rang  $n_0$  à partir duquel elle est définie.

- a)  $a_n = -\frac{4}{n}$
- b)  $b_n = \sqrt{n-6}$
- c)  $c_n = \frac{5}{\sqrt{n-2}}$

► **À faire** : fiche d’exercices du chapitre, exercices 1 à 4.

## II — Suites définies explicitement

### Définition 2 — Suite définie explicitement

Une suite est **définie explicitement** lorsque  $u_n$  s’écrit directement en fonction de  $n$  :  $u_n = f(n)$ . L’expression de  $u_n$  s’appelle le **terme général**.  
Exemple : avec  $u_n = 2n + 1$ , on obtient  $u_{10} = 21$  sans calculer les termes précédents.

### Méthode 3 — Calculer un terme d’une suite explicite

#### Exemples

(au tableau)

Pour tout entier naturel  $n$ , on pose  $u_n = n^2 - 3n + 5$  et  $v_n = \frac{2n+1}{n+2}$ .

- a) Calculer  $u_0$  et  $u_4$ .
- b) Calculer  $v_0$  et  $v_3$ .

#### À vous de jouer

Pour tout entier naturel  $n$ , on pose  $a_n = 2n^2 - n + 1$  et  $b_n = \frac{3n-1}{n+1}$ .

- a) Calculer  $a_0$  et  $a_3$ .
- b) Calculer  $b_0$  et  $b_4$ .

### Attention : $u_{n+1}$ n’est pas $u_n + 1$

Pour obtenir  $u_{n+1}$ , on remplace  $n$  par  $(n+1)$  **dans l’expression** ;  $u_n + 1$ , c’est le terme  $u_n$  auquel on ajoute 1.  
De même,  $u_{n-1}$  s’obtient en remplaçant  $n$  par  $(n-1)$ .

### Méthode 4 — Exprimer $u_{n+1}$ et $u_{n-1}$ en fonction de $n$

#### Exemples

(au tableau)

Pour tout entier naturel  $n$ , on pose  $u_n = n^2 + 3$  et  $v_n = \frac{n}{n+2}$ .

- a) Exprimer  $u_{n+1}$  en fonction de  $n$ , puis le comparer à  $u_n + 1$ .
- b) Exprimer  $u_{n-1}$  en fonction de  $n$  (pour  $n \geq 1$ ).

c) Exprimer  $v_{n+1}$  en fonction de  $n$ .

À vous de jouer

Pour tout entier naturel  $n$ , on pose  $a_n = n^2 + n$  et  $b_n = \frac{2n}{n+1}$ .

a) Exprimer  $a_{n+1}$  en fonction de  $n$ , puis le comparer à  $a_n + 1$ .

b) Exprimer  $a_{n-1}$  en fonction de  $n$  (pour  $n \geq 1$ ).

c) Exprimer  $b_{n+1}$  en fonction de  $n$ .

► À faire : fiche d'exercices du chapitre, exercices 5 à 8.

### III — Suites définies par récurrence

Définition 3 — Suite définie par récurrence

Une suite est **définie par récurrence** lorsqu'on donne :

- son premier terme, par exemple  $u_0 = 2$ ;
- une **relation de récurrence**, qui donne chaque terme à partir du précédent, par exemple  $u_{n+1} = 3u_n - 1$ .

On calcule alors les termes **de proche en proche** : pour connaître  $u_{20}$ , il faut d'abord  $u_{19}$ , donc  $u_{18}$ ...

$u_0 = 2$

$\xrightarrow{\times 3 - 1}$

$u_1 = 5$

$\xrightarrow{\times 3 - 1}$

$u_2 = 14$

Méthode 5 — Calculer des termes de proche en proche

Exemples (au tableau)

Pour chaque suite, calculer les trois termes qui suivent le premier.

a)  $u_0 = 4$  et, pour tout entier naturel  $n$ ,  $u_{n+1} = 2u_n - 3$ .

b)  $v_0 = 1$  et, pour tout entier naturel  $n$ ,  $v_{n+1} = v_n + 2n + 1$ .

c)  $w_1 = 10$  et, pour tout entier  $n \geq 1$ ,  $w_{n+1} = \frac{w_n}{2} + 1$ .

À vous de jouer

Pour chaque suite, calculer les trois termes qui suivent le premier.

a)  $a_0 = 3$  et, pour tout entier naturel  $n$ ,  $a_{n+1} = 3a_n - 5$ .

b)  $b_0 = 2$  et, pour tout entier naturel  $n$ ,  $b_{n+1} = b_n + 4n - 1$ .

c)  $c_1 = 20$  et, pour tout entier  $n \geq 1$ ,  $c_{n+1} = \frac{c_n}{2} + 2$ .

Méthode 6 — Traduire une situation par une relation de récurrence

Exemples (au tableau)

Une médiathèque compte 5 000 abonnés au début de 2026. Chaque année, 20 % des abonnés ne renouvellent pas leur abonnement et 1 200 nouveaux lecteurs s'inscrivent. On note  $u_n$  le nombre d'abonnés au début de l'année 2026 +  $n$ .

a) Donner  $u_0$ , puis calculer  $u_1$ .

b) Justifier que, pour tout entier naturel  $n$ ,  $u_{n+1} = 0,8u_n + 1\,200$ .

c) Calculer  $u_2$ .

À vous de jouer

Une citerne de jardin contient 2 000 L d'eau le 1<sup>er</sup> juin. Chaque semaine, on utilise 10 % de l'eau pour arroser et la pluie apporte 150 L. On note  $v_n$  le volume d'eau, en litres, au bout de  $n$  semaines.

a) Donner  $v_0$ , puis calculer  $v_1$ .

b) Justifier que, pour tout entier naturel  $n$ ,  $v_{n+1} = 0,9v_n + 150$ .

c) Calculer  $v_2$ .

► À faire : fiche d'exercices du chapitre, exercices 9 à 12.

### IV — Calculatrice

Application Suites de la NumWorks

| Pour                        | On fait                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| entrer une suite explicite  | Onglet Suites, Ajouter une suite, Explicite, puis par exemple $u_n = n^2 - 8n + 20$ ( $n$ avec la touche $\boxed{x, n, f}$ ).                                               |
| entrer une suite récurrente | Ajouter une suite, Récurrente d'ordre 1, puis la relation $u_{n+1} = \dots$ ( $u_n$ se trouve dans la boîte à outils $\boxed{\text{toolbox}}$ ) et le premier terme $u_0$ . |
| afficher des termes         | Onglet Tableau, Régler l'intervalle : N début, N fin.                                                                                                                       |
| représenter la suite        | Onglet Graphique : les points $(n; u_n)$ ; menu Axes pour régler la fenêtre.                                                                                                |

Les intitulés peuvent varier selon la version du logiciel.

Méthode 7 — Calculer des termes avec la calculatrice

Exemples (au tableau)

Pour tout entier naturel  $n$ , on pose  $u_n = n^2 - 8n + 20$ . La suite  $(v_n)$  est définie par  $v_0 = 1$  et  $v_{n+1} = 2v_n + 3$ .

a) Afficher les termes  $u_0$  à  $u_8$  et les recopier.

b) Représenter  $(u_n)$  à la calculatrice.

c) Donner  $v_{10}$  et  $v_{20}$ .

À vous de jouer

Pour tout entier naturel  $n$ , on pose  $a_n = n^2 - 6n + 11$ . La suite  $(b_n)$  est définie par  $b_0 = 2$  et  $b_{n+1} = 3b_n - 2$ .

a) Afficher les termes  $a_0$  à  $a_6$  et les recopier.

b) Représenter  $(a_n)$  à la calculatrice.

c) Donner  $b_{10}$  et  $b_{15}$ .

► À faire : fiche d'exercices du chapitre, exercices 13 à 16.

### V — Programmer en Python

Python sur la NumWorks

Application Python, Ajouter un script : on tape la fonction, puis Exécuter le script ; dans la console, on appelle la fonction, par exemple `terme_v(10)`. Une boucle `for i in range(n)` répète  $n$  fois les lignes décalées en dessous d'elle.

Méthode 8 — Programmer le calcul d'un terme en Python

Exemples (au tableau)

On reprend la suite  $(v_n)$  définie par  $v_0 = 1$  et  $v_{n+1} = 2v_n + 3$ .

a) Écrire une fonction `terme_v(n)` qui renvoie  $v_n$ .

b) Que renvoie `terme_v(10)` ?

## À vous de jouer

On reprend la suite  $(b_n)$  définie par  $b_0 = 2$  et  $b_{n+1} = 3b_n - 2$ .

- Écrire une fonction `terme_b(n)` qui renvoie  $b_n$ .
- Que renvoie `terme_b(10)` ?

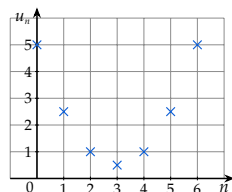
► À faire : fiche d'exercices du chapitre, exercices 17 à 20.

## VI — Représentation graphique

## Définition 4 — Représentation graphique d'une suite

Dans un repère, la **représentation graphique** de la suite  $(u_n)$  est le nuage des points de coordonnées  $(n; u_n)$ .  
Ces points sont **isolés** :  $n$  ne prend que des valeurs entières, on ne les relie donc pas.

Ci-contre :  $u_n = 0,5n^2 - 3n + 5$ , de  $u_0$  à  $u_6$ .



## Méthode 9 — Représenter une suite et conjecturer ses variations

## Exemples

La suite  $(u_n)$  est définie par  $u_0 = 1$  et, pour tout entier naturel  $n$ ,  $u_{n+1} = 0,5u_n + 3$ .

- Dresser le tableau des termes  $u_0$  à  $u_5$  (arrondis à 0,01).
- Représenter ces termes dans un repère.
- Conjecturer le sens de variation de la suite.

## À vous de jouer

La suite  $(v_n)$  est définie par  $v_0 = 8$  et, pour tout entier naturel  $n$ ,  $v_{n+1} = 0,5v_n + 1$ .

- Dresser le tableau des termes  $v_0$  à  $v_5$  (arrondis à 0,01).
- Représenter ces termes dans un repère.
- Conjecturer le sens de variation de la suite.

► À faire : fiche d'exercices du chapitre, exercices 21 à 24.

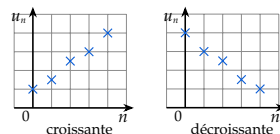
VII — Sens de variation : signe de  $u_{n+1} - u_n$ 

## Définition 5 — Suite croissante, suite décroissante

La suite  $(u_n)$  est :

- croissante** si, pour tout  $n$ ,  $u_{n+1} \geq u_n$  ;
- décroissante** si, pour tout  $n$ ,  $u_{n+1} \leq u_n$  ;
- constante** si, pour tout  $n$ ,  $u_{n+1} = u_n$ .

Avec  $>$  ou  $<$ , elle est **strictement** croissante ou décroissante. Si l'inégalité n'est vraie que pour  $n \geq p$ , la suite est croissante (ou décroissante) à partir du rang  $p$ .



## Propriété 1 — Signe de la différence

- Si, pour tout  $n$ ,  $u_{n+1} - u_n \geq 0$ , alors  $(u_n)$  est croissante.
- Si, pour tout  $n$ ,  $u_{n+1} - u_n \leq 0$ , alors  $(u_n)$  est décroissante.

En effet,  $u_{n+1} - u_n \geq 0$  revient à  $u_{n+1} \geq u_n$  (on ajoute  $u_n$  aux deux membres).

## Méthode 10 — Étudier le sens de variation par la différence

## Exemples

Étudier le sens de variation de chaque suite.

- $u_n = 2n^2 + n$  pour tout entier naturel  $n$ .
- $v_0 = 3$  et, pour tout entier naturel  $n$ ,  $v_{n+1} = v_n - n^2 - 1$ .
- $w_n = n^2 - 6n$  pour tout entier naturel  $n$ .

## À vous de jouer

Étudier le sens de variation de chaque suite.

- $a_n = 3n^2 + 2n$  pour tout entier naturel  $n$ .
- $b_0 = 10$  et, pour tout entier naturel  $n$ ,  $b_{n+1} = b_n - 2n^2 - 3$ .
- $c_n = n^2 - 8n$  pour tout entier naturel  $n$ .

► À faire : fiche d'exercices du chapitre, exercices 25 à 28.

VIII — Sens de variation : quotient  $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ 

**D'où vient le quotient ?** Une suite est croissante quand  $u_{n+1} \geq u_n$  ; si ses termes sont strictement positifs, on peut diviser par  $u_n$ .

$$\begin{aligned} u_{n+1} &\geq u_n && \text{la suite est croissante (définition 5)} \\ \frac{u_{n+1}}{u_n} &\geq \frac{u_n}{u_n} && \text{on divise par } u_n > 0 : \text{le sens ne change pas} \\ \frac{u_{n+1}}{u_n} &\geq 1 && \frac{u_n}{u_n} = 1 \end{aligned}$$

Comparer  $u_{n+1}$  à  $u_n$  revient donc à comparer le quotient  $\frac{u_{n+1}}{u_n}$  à 1 ; de même,  $u_{n+1} \leq u_n$  donne  $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq 1$ .

## Propriété 2 — Comparer le quotient à 1

Si **tous les termes** de la suite  $(u_n)$  sont **strictement positifs** :

- si, pour tout  $n$ ,  $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1$ , alors  $(u_n)$  est croissante ;
- si, pour tout  $n$ ,  $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq 1$ , alors  $(u_n)$  est décroissante.

Cette méthode convient quand  $u_n$  est un produit, en particulier avec une puissance  $3^n, 0,5^n, \dots$  : le quotient se simplifie.

## Méthode 11 — Étudier le sens de variation par le quotient

## Exemples

Étudier le sens de variation de chaque suite.

- $u_n = 5 \times 3^n$  pour tout entier naturel  $n$ .
- $v_n = 8 \times 0,5^n$  pour tout entier naturel  $n$ .
- $w_n = \frac{2^n}{n}$  pour tout entier  $n \geq 1$ .

À vous de jouer

Étudier le sens de variation de chaque suite.

a)  $a_n = 4 \times 2^n$  pour tout entier naturel  $n$ .

b)  $b_n = 6 \times 0,8^n$  pour tout entier naturel  $n$ .

c)  $c_n = \frac{3^n}{n}$  pour tout entier  $n \geq 1$ .

➤ À faire : fiche d'exercices du chapitre, exercices 29 à 32.

IX — Sens de variation : fonction associée

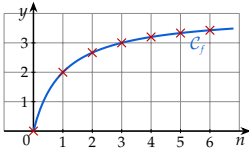
Propriété 3 — Suite  $u_n = f(n)$

Soit  $(u_n)$  définie par  $u_n = f(n)$ , où  $f$  est une fonction définie sur  $[0; +\infty[$ .

• Si  $f$  est croissante sur  $[0; +\infty[$ , alors  $(u_n)$  est croissante.

• Si  $f$  est décroissante sur  $[0; +\infty[$ , alors  $(u_n)$  est décroissante.

Les points  $(n; u_n)$  sont sur la courbe de  $f$  : ils suivent ses variations.



Démonstration (cas croissant).

$n < n + 1$

deux rangs qui se suivent

$f(n) \leq f(n + 1)$

$f$  croissante conserve l'ordre

$u_n \leq u_{n+1}$

car  $u_n = f(n)$  et  $u_{n+1} = f(n + 1)$

Attention : seulement pour une suite explicite

Pour une suite définie par récurrence,  $u_{n+1} = f(u_n)$ , les variations de  $f$  ne donnent pas celles de la suite :  $x \mapsto 0,5x + 1$  est croissante, pourtant la suite  $v_0 = 8$ ,  $v_{n+1} = 0,5v_n + 1$  (méthode 9) est décroissante.

Méthode 12 — Étudier le sens de variation à l'aide d'une fonction

Exemples

Étudier le sens de variation de chaque suite, définie pour tout entier naturel  $n$ .

a)  $u_n = n^3 + 3n^2 + 2$

b)  $v_n = \frac{3n + 1}{n + 2}$

c)  $w_n = n^3 - 12n$

À vous de jouer

Étudier le sens de variation de chaque suite, définie pour tout entier naturel  $n$ .

a)  $a_n = 2n^3 + 6n^2 - 1$

b)  $b_n = \frac{2n + 5}{n + 1}$

c)  $c_n = n^3 - 27n$

Quelle méthode choisir?

- La **différence**  $u_{n+1} - u_n$  : la méthode générale, la seule pour une suite définie par récurrence.
- Le **quotient**  $\frac{u_{n+1}}{u_n}$  : termes strictement positifs,  $u_n$  écrit comme un produit avec une puissance  $n$ .

- La **fonction associée** : suite explicite  $u_n = f(n)$ , quand  $f$  se dérive facilement.

➤ À faire : fiche d'exercices du chapitre, exercices 33 à 36.

X — Notion de limite

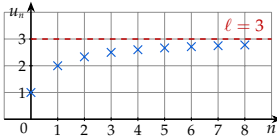
Définition 6 — Limite d'une suite

On s'intéresse aux termes  $u_n$  quand  $n$  devient de plus en plus grand.

• La suite **tend vers**  $\ell$  (on dit aussi qu'elle **converge** vers  $\ell$ ) si  $u_n$  devient aussi proche de  $\ell$  que l'on veut, pour  $n$  assez grand. On note  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$ .

• La suite **tend vers**  $+\infty$  si  $u_n$  devient aussi grand que l'on veut :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$  (de même pour  $-\infty$ ).

• Une suite peut n'avoir **aucune limite** :  $(-1)^n$  vaut 1 puis  $-1$  puis  $1$ ...



$u_n = 3 - \frac{2}{n+1}$  : les points se rapprochent de la droite d'équation  $y = 3$

Exemples à connaître :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$  ;  $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 = +\infty$  ;  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (-n) = -\infty$ .

Méthode 13 — Conjecturer la limite d'une suite

Exemples

Pour chaque suite, définie pour tout entier naturel  $n$ , calculer les termes indiqués, puis conjecturer sa limite.

a)  $u_n = 3 - \frac{2}{n+1}$  :  $u_9$ ,  $u_{99}$  et  $u_{999}$ .

b)  $v_n = n^2 - 5$  :  $v_{10}$ ,  $v_{100}$  et  $v_{1\,000}$ .

c)  $w_n = 2 \times (-1)^n$  :  $w_0$  à  $w_3$ .

À vous de jouer

Pour chaque suite, définie pour tout entier naturel  $n$ , calculer les termes indiqués, puis conjecturer sa limite.

a)  $a_n = 5 + \frac{4}{n+1}$  :  $a_9$ ,  $a_{99}$  et  $a_{999}$ .

b)  $b_n = 2n^2 + 1$  :  $b_{10}$ ,  $b_{100}$  et  $b_{1\,000}$ .

c)  $c_n = 3 \times (-1)^n$  :  $c_0$  à  $c_3$ .

➤ À faire : fiche d'exercices du chapitre, exercices 37 à 40.

XI — Problèmes : déterminer un seuil

Définition 7 — Seuil

Chercher un **seuil**, c'est chercher le **premier rang**  $n$  à partir duquel  $u_n$  dépasse une valeur donnée (ou passe en dessous). On le trouve avec le tableau de la calculatrice, ou avec un programme qui calcule les termes un par un **tant que** la valeur n'est pas atteinte.

Méthode 14 — Déterminer un seuil dans un problème

Exemples

Un club d'escalade compte 2 000 adhérents en septembre 2026. Chaque année, 10 % des adhérents ne se réinscrivent pas et 500 nouveaux adhérents arrivent. On note  $u_n$  le nombre d'adhérents en septembre de l'année 2026 +  $n$ .

- Calculer  $u_1$  et  $u_2$ .
- Justifier que, pour tout entier naturel  $n$ ,  $u_{n+1} = 0,9u_n + 500$ .
- Compléter la fonction ci-dessous pour qu'elle renvoie le nombre d'années au bout duquel le club dépasse 4 000 adhérents.
- À l'aide de la calculatrice, déterminer l'année où le club dépasse 4 000 adhérents.

```
def seuil():
    u = 2000
    n = 0
    while ..... :
        u = .....
        n = n + 1
    return n
```

### À vous de jouer

Un étang contient 800 kg d'algues le 1<sup>er</sup> mai. Chaque semaine, on en retire 20 % et elles repoussent de 60 kg. On note  $a_n$  la masse d'algues, en kg, au bout de  $n$  semaines.

- Calculer  $a_1$  et  $a_2$ .
- Justifier que, pour tout entier naturel  $n$ ,  $a_{n+1} = 0,8a_n + 60$ .
- Compléter la fonction ci-dessous pour qu'elle renvoie le nombre de semaines au bout duquel la masse passe sous 400 kg.
- À l'aide de la calculatrice, déterminer au bout de combien de semaines la masse passe sous 400 kg.

```
def seuil():
    a = 800
    n = 0
    while ..... :
        a = .....
        n = n + 1
    return n
```

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 41 à 47.